

Пояснительная записка
к курсовому проекту №18
Развёртывание и настройка распределённого хранилища
объектов MinIO

Тимошенко (заполнить ФИО)

2025

Оглавление

Глава 1

Введение

Актуальность: рост объёмов неструктурированных данных требует масштабируемых объектных хранилищ с поддержкой S3-совместимого API. MinIO — лидирующее open-source решение класса Self-Hosted Object Storage.

Цель работы: развернуть и настроить производственный кластер MinIO с обеспечением отказоустойчивости (Erasure Code), безопасности (TLS, Docker Secrets) и наблюдаемости (Prometheus + Grafana).

Глава 2

Анализ существующих решений

2.1 Сравнительный анализ

Для реализации объектного хранилища рассматривались два подхода:

1. **MinIO** — S3-совместимое хранилище с нативной поддержкой Erasure Code, развёртывание через Docker, встроенные метрики Prometheus.
2. **Ceph RADOS Gateway** — распределённая СХД, поддерживает S3 API, но требует значительно больших ресурсов и экспертизы для настройки.

Выбор: MinIO обоснован минимальными требованиями к ресурсам, полной совместимостью с AWS S3 SDK и простой интеграцией с Docker Compose.

Глава 3

Архитектура решения

Кластер состоит из 4 нод MinIO в режиме Erasure Code (8 дисков = 4×2). Трафик терминируется на Nginx с TLS. Мониторинг — Prometheus + Grafana.

Глава 4

Описание компонентов

4.1 MinIO Erasure Code Cluster

Четыре контейнера `minio1`–`minio4` образуют единый кластер с алгоритмом Reed-Solomon. Кластер переживает одновременный выход из строя до 4 дисков ($n/2$).

4.2 Nginx TLS Proxy

Nginx выполняет TLS-терминацию и балансировку нагрузки методом `least_conn`.

4.3 Мониторинг

Prometheus собирает метрики с эндпоинта `/minio/v2/metrics/cluster`. Grafana визуализирует дашборды, хранящиеся в Git как JSON.

Глава 5

Процесс развёртывания

Развёртывание одной командой:

```
sudo bash deploy/scripts/bootstrap.sh  
cp .env.example .env && nano .env  
cd deploy && docker compose up -d --build
```

Глава 6

Результаты тестирования

Тестирование включает:

- Проверку healthcheck всех контейнеров (`test_healthcheck.sh`)
- Интеграционные тесты доступности API (`test_minio.sh`)
- HA-тест: отключение одной ноды при сохранении доступности кластера

Глава 7

Заключение

Разработана и развёрнута полноценная инфраструктура объектного хранилища MinIO. Достигнуты все цели: отказоустойчивость (Erasure Code), безопасность (TLS, Docker Secrets, hardening ядра), наблюдаемость (Prometheus, Grafana). Вся инфраструктура разворачивается из репозитория одной командой.